

Simetrógrafo Virtual

Avaliação postural por foto — proposta funcional

Carlesso Pilates · Julho/2026 · Documento para validação com fisioterapeuta

O simetrógrafo virtual substitui o simetrógrafo físico (a armação quadriculada) por uma foto do paciente com grade e linha de prumo sobrepostas na tela. A fisioterapeuta marca os pontos anatômicos na foto e o sistema calcula automaticamente os desníveis e inclinações em graus, guardando tudo dentro da avaliação fisioterapêutica que já existe no sistema.

O que este documento contém

Tela 1	Nova análise postural — escolher a vista e enviar a foto
Tela 2	Editor — grade, linha de prumo e marcação guiada dos pontos
Tela 3	Resultados — medidas calculadas automaticamente sobre a foto
Tela 4	Evolução — comparação lado a lado entre duas análises
Tela 5	Relatório em PDF para arquivar ou entregar ao paciente
Página final	Checklist de validação: manter, ajustar ou remover cada funcionalidade

Como validar: para cada tela, verifique se o que está descrito corresponde ao trabalho real de uma avaliação postural. A última página traz a lista completa de funcionalidades com espaço para marcar o que deve ser mantido, ajustado ou removido.

Tela 1 — Nova análise postural

Ponto de partida: dentro da avaliação fisioterapêutica do paciente

Pacientes > Maria Souza > Avaliação 20/07/2026 > Postural

Anamnese

Avaliação

Postural

Tratamento

1. Escolha a vista

Frente

Costas

Lado dir.

Lado esq.

2. Envie a foto

Arraste a foto aqui
ou

Tirar foto / Escolher arquivo

Dica: paciente em pé, parede lisa ao fundo, celular na vertical e nivelado.

Continuar

O que acontece aqui

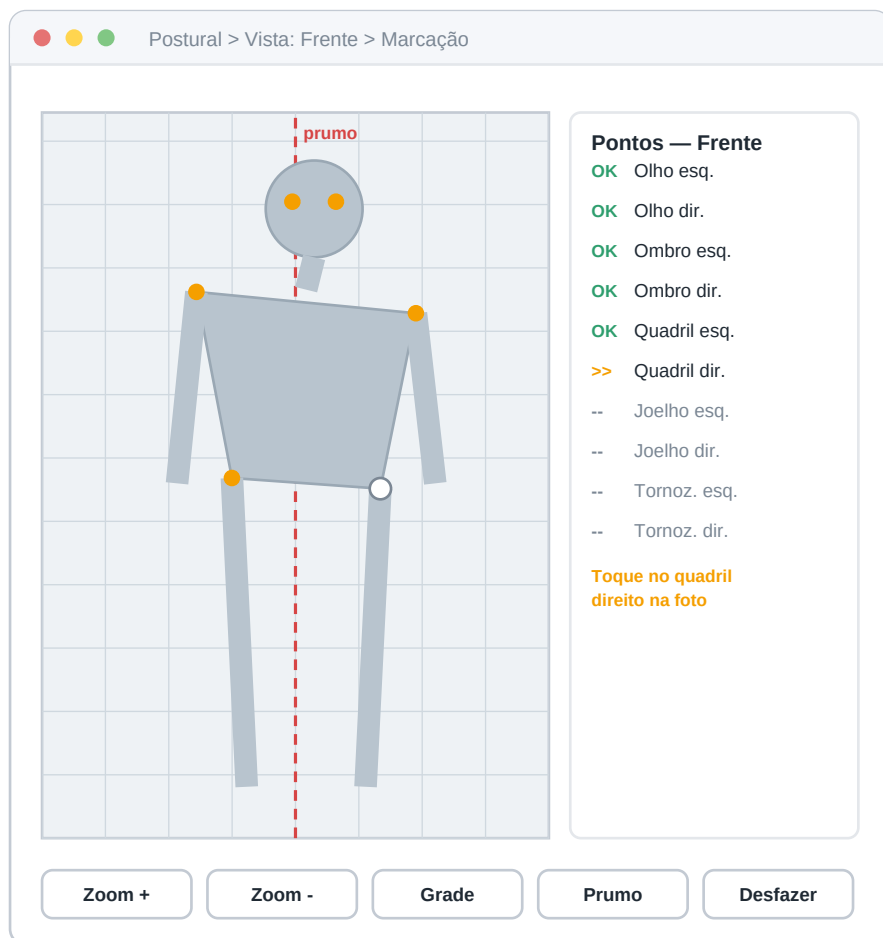
- A análise postural nasce dentro da avaliação fisioterapêutica que a fisioterapeuta já preenche hoje — não é um cadastro separado.
- Ela escolhe a vista da foto: frente, costas, lado direito ou lado esquerdo. Cada avaliação pode ter uma análise por vista.
- A foto pode ser tirada na hora pelo celular/tablet ou enviada da galeria.
- A tela orienta como tirar a foto (paciente em pé, fundo liso, aparelho nivelado) para que as medidas sejam comparáveis entre consultas.

Privacidade

- O paciente precisa autorizar o registro fotográfico (consentimento fica registrado na avaliação).
- Fotos ficam protegidas: só profissionais logados no sistema conseguem visualizá-las.

Tela 2 — Editor de marcação

Grade + linha de prumo + marcação guiada dos pontos anatômicos



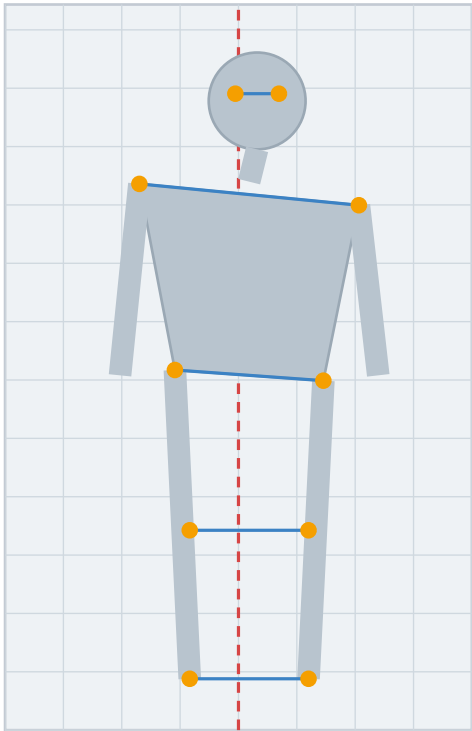
O que acontece aqui

- A foto aparece com a grade quadriculada por cima, como no simetrógrafo físico. O espaçamento e a visibilidade da grade são ajustáveis.
- A linha de prumo (vermelha) pode ser arrastada para alinhar com o ponto médio entre os pés do paciente.
- O sistema pede os pontos um a um — a fisioterapeuta só toca no lugar indicado, sem precisar decorar a ordem.
- Marcou errado? É só arrastar o ponto para corrigir, ou usar Desfazer.
- Zoom para marcar com precisão em regiões pequenas (olhos, tornozelos).
- Cada vista tem seu conjunto de pontos: de frente/costas são pares (esq./dir.); de lado são orelha, ombro, quadril, joelho e tornozelo.
- Dá para salvar como rascunho no meio e terminar depois — a análise só é concluída com todos os pontos marcados.

Tela 3 — Resultados da análise

Medidas calculadas automaticamente a partir dos pontos marcados

Postural > Vista: Frente > Resultados



Medidas

Cabeça	3,8° esq.
Ombros	2,3° dir. baixo
Quadril	1,9° dir. baixo
Joelhos	0,4°
Desvio do prumo	1,2 cm esq.

Observações

Elevação de ombro D compatível com queixa...

Salvar rascunho

Concluir análise

O que acontece aqui

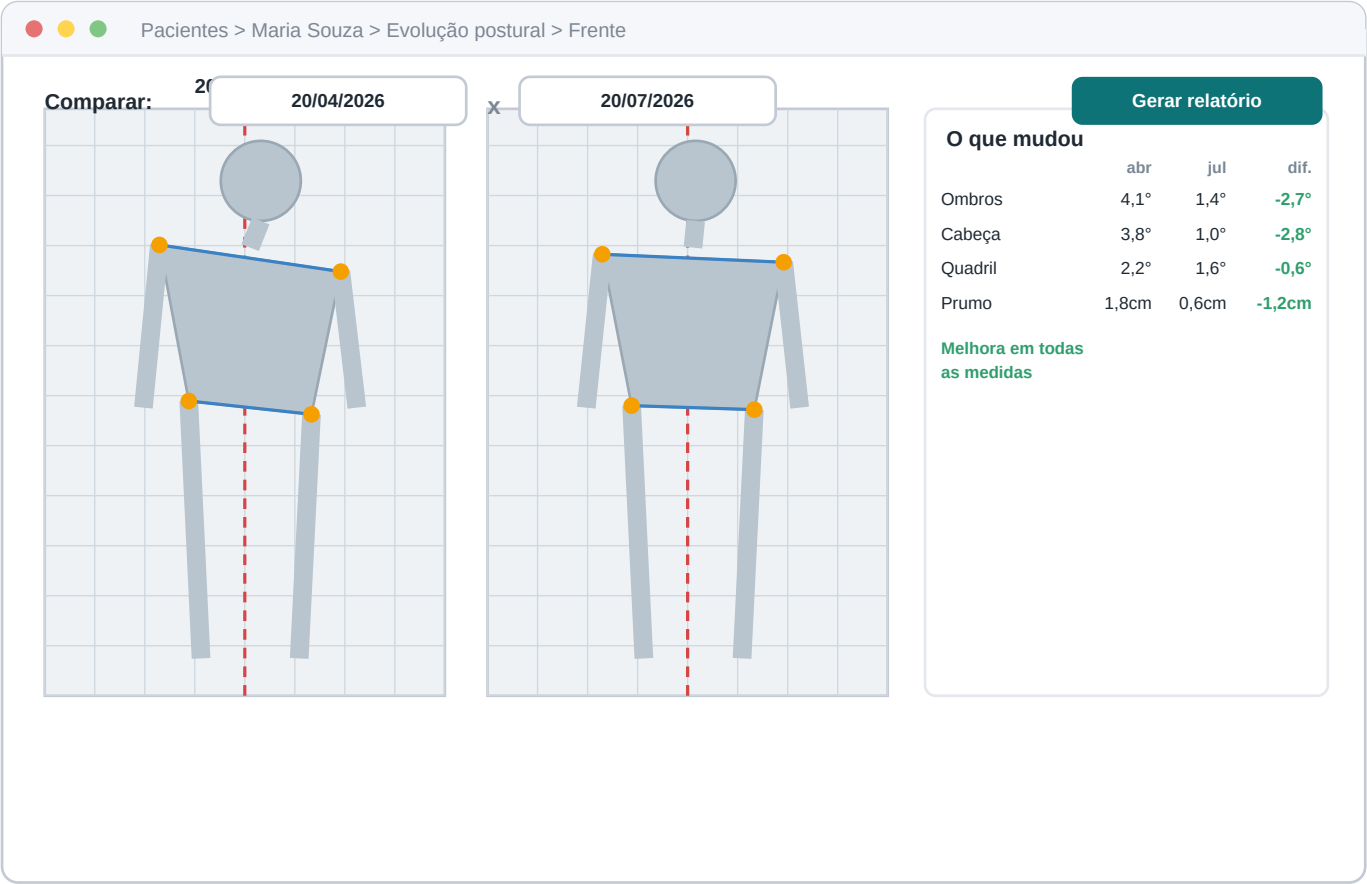
- Assim que os pontos são marcados, o sistema desenha as linhas de referência sobre a foto (linha dos olhos, dos ombros, do quadril...).
- As medidas aparecem na hora: inclinação da cabeça, desnível de ombros e de quadril em graus, e desvio em relação à linha de prumo.
- Valores fora da simetria esperada aparecem destacados em vermelho; os demais em verde.
- As medidas são sempre calculadas pelo sistema — não são digitadas à mão. Se um ponto for corrigido, os números se atualizam sozinhos.
- Campo livre de observações para o raciocínio clínico da fisioterapeuta.
- Ao concluir, a análise fica gravada no prontuário com foto, marcações e medidas, do jeito que ficou na tela.

Ponto a validar

- Medidas em centímetros só aparecem quando há uma referência de tamanho conhecido na foto (ex.: régua na parede). Sem isso, o sistema mostra apenas ângulos, que não dependem de calibração.

Tela 4 — Evolução do paciente

Comparação lado a lado entre duas análises da mesma vista



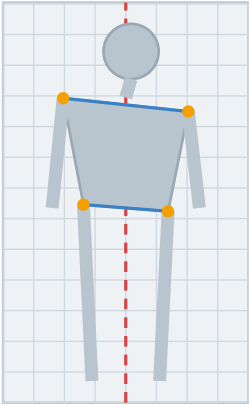
O que acontece aqui

- A fisioterapeuta escolhe duas análises da mesma vista (ex.: primeira consulta e a atual) e vê as fotos anotadas lado a lado, com a diferença de cada medida calculada.
- É a tela de mostrar para o paciente: em vez de "melhorou visualmente", ela mostra "o desnível de ombro caiu de 4,1° para 1,4°".
- A comparação só é possível entre análises concluídas da mesma vista — para garantir que os números sejam comparáveis.

Tela 5 — Relatório em PDF

Documento para arquivar no prontuário ou entregar ao paciente

Avaliação Postural — Maria Souza
Carlesso Pilates · 20/07/2026 · Fisioterapeuta: Paula Mendes



Medidas — Vista: Frente	
Cabeça	3,8° esq.
Ombros	2,3° dir. baixo
Quadril	1,9° dir. baixo
Prumo	1,2 cm esq.

Observações da fisioterapeuta
Elevação de ombro direito compatível com a queixa funcional. Reavaliar em 30 dias.

Evolução (quando houver comparação)
Fotos lado a lado + tabela de diferenças

O que acontece aqui

- Com um clique, a análise (ou a comparação de evolução) vira um PDF com a foto anotada, as medidas e as observações.
- Serve para arquivar no prontuário físico, enviar ao paciente ou anexar a um encaminhamento médico.
- O relatório deixa claro que se trata de medida fotogramétrica de acompanhamento — não substitui exame de imagem.

Regras gerais do prontuário

- Tudo fica guardado dentro da avaliação fisioterapêutica existente — nada em sistema separado.
- Análises antigas nunca são apagadas de verdade: o histórico clínico é preservado.
- A foto de uma análise concluída não é trocada; se a foto ficou ruim, cancela-se a análise e faz-se outra.

Checklist de validação

Para cada item: manter (M), ajustar (A) ou remover (R) — com espaço para anotações

Registro da análise

	M	A	R	Anotações
Foto por vista: frente, costas, lado direito e lado esquerdo	☐	☐	☐	
Tirar foto na hora ou enviar da galeria	☐	☐	☐	
Orientação de como posicionar o paciente para a foto	☐	☐	☐	
Consentimento do paciente para registro fotográfico	☐	☐	☐	

Marcação

	M	A	R	Anotações
Grade quadriculada ajustável sobre a foto	☐	☐	☐	
Linha de prumo móvel como referência central	☐	☐	☐	
Marcação guiada ponto a ponto (sistema indica o próximo)	☐	☐	☐	
Corrigir ponto arrastando / desfazer	☐	☐	☐	
Zoom para precisão	☐	☐	☐	
Salvar rascunho e concluir depois	☐	☐	☐	

Resultados

	M	A	R	Anotações
Linhas de referência desenhadas sobre a foto	☐	☐	☐	
Ângulos calculados: cabeça, ombros, quadril, joelhos	☐	☐	☐	
Desvio em relação à linha de prumo	☐	☐	☐	
Destaque em vermelho para assimetrias relevantes	☐	☐	☐	
Campo de observações clínicas	☐	☐	☐	

Evolução e documentação

	M	A	R	Anotações
Histórico de análises por paciente e vista	☐	☐	☐	
Comparação lado a lado com diferença das medidas	☐	☐	☐	
Relatório em PDF (análise individual e comparação)	☐	☐	☐	

O que faltou? (funcionalidades que a avaliação postural real precisa e não estão aqui)